채수학 교재 적중 리포트

2026 경원고 2학년 2학기 중간 (미적분Ⅱ)

미적분Ⅱ · 시험 범위 수열의 극한·급수, 미분법(지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 몫·합성함수의 미분) + 대수(지수·로그, 삼각함수, 수열) 일부

21	9	1	8	43%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 **7** **8** **9** **10** 11 12 **13** 14 **15** **16** 17 **18** 19 **20** 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 대수 Ⅱ. 삼각함수, 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한, 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법

7번 삼각함수 > 삼각함수의 그래프와 직선의 교점 — 4.6점

학교 시험

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x) = a\sin\dfrac{\pi x}{b} + 1$ $\left(0 \le x \le \dfrac{5}{2}b\right)$의 그래프와 직선 $y = 4$가 만나는 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 A, B, C라 하자. $\overline{BC} = \overline{AB} + 4$이고 삼각형 AOB의 넓이가 8일 때, $a^2 + b^2$의 값은? (단, $a > 3$, $b > 0$이고, O는 원점이다.)

① 24 ② 48 ③ 72 ④ 96 ⑤ 120

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅱ. 삼각함수 · p.61 · 평가 대단원평가 · 25번

25 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a\sin bx$ 의 최댓값이 3 이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 이 만나는 점 중 이웃한 두 점 사이의 거리가 4 일 때, $f(\frac{1}{3})$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 a sin bx 그래프와 직선 y=k의 교점 사이 거리로 계수 결정

8번 수열의 극한 > 무리식의 극한 (∞−∞ 꼴) — 3.5점

학교 시험

실수 a, b에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{4n^2 + an} - bn\right) = 2$일 때, $a + b$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ (판독 불가)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.10 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2 + an} - bn) = 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim(√(n²+an)−bn)=상수일 때 a+b 구하기 - 같은 문제, 숫자만 다름

9번 삼각함수 > 삼각함수의 성질 3.6점

학교 시험

다음 삼각함수 중 값이 다른 하나를 고르면?

① $\sin\frac{5}{12}\pi$ ② $\cos\frac{\pi}{12}$ ③ $\sin\frac{7}{12}\pi$ ④ $\cos\frac{11}{12}\pi$
⑤ $\cos\frac{23}{12}\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅱ. 삼각함수 · p.36 · 평가 중단원평가 · 05번

05 $\sin(\frac{\pi}{2}+\theta)+\cos(\pi-\theta)+\sin(\pi+\theta)+\cos(\frac{3\pi}{2}-\theta)$ 를 간단히 하면?

① 0 ② $2\cos\theta$ ③ $-2\sin\theta$
④ $2\sin\theta$ ⑤ $-2\cos\theta$

💬 π/2±θ, π±θ 변환으로 삼각함수 값 비교

10번 수열의 극한 > 급수 (부분분수) 3.7점

학교 시험

자연수 n에 대하여 $3^{n-1}\times 5^{n+1}$의 모든 양의 약수의 개수를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 15번

15 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n(n+2)}$ 의 합은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

💬 Σ 1/(n(n+2)) 꼴 부분분수 급수의 합

13번 미분법 > 몫의 미분법 4점

학교 시험

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\frac{ax^2+bx+3}{x+3}$에 대하여 $f'(0)=2$, $f'(-2)=2$일 때, $b-a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.23 · STEP 2 · 09번

09 함수 $f(x)=\frac{ax+b}{x^2+1}$ 에 대하여 $f(1)=1$, $f'(1)=-\frac{1}{2}$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

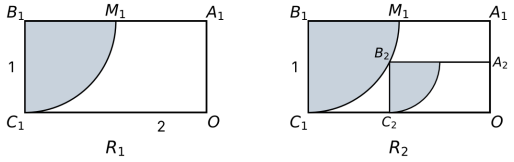
답 :

💬 분수함수의 몫의 미분법 - 함숫값·미분계수 조건으로 미정계수 결정

15번 수열의 극한 > 등비급수의 활용 (도형) 4.7점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=2$, $\overline{B_1C_1}=1$인 직사각형 $OA_1B_1C_1$에서 선분 A_1B_1의 중점을 M_1이라 하자. 중심이 B_1, 반지름의 길이가 $\overline{B_1C_1}$이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 $B_1C_1M_1$을 그리고, 부채꼴 $B_1C_1M_1$을 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 OA_1 위의 점 A_2와 호 C_1M_1 위의 점 B_2, 선분 OC_1 위의 점 C_2와 점 O를 꼭짓점으로 하고 $\overline{A_2B_2}:\overline{B_2C_2}=2:1$인 직사각형 $OA_2B_2C_2$를 그리고, 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 만들어지는 부채꼴에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값은?

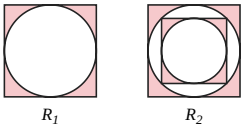


① (판독 불가) ② $\frac{5(2\sqrt{5}+1)}{76}\pi$ ③ (판독 불가)
④ $\frac{5(2\sqrt{5}+3)}{44}\pi$ ⑤ $\frac{5(\sqrt{5}+2)}{4}\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.46 · 평가 대단원평가 · 19번

19 그림과 같이 한 변의 길이가 4 인 정사각형에 내접하는 원을 그리고, 정사각형의 내부이면서 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 의 원에 내접하는 정사각형을 그리고, 이 정사각형에 내접하는 원을 그린 뒤 새로 그린 정사각형의 내부이면서 새로 그린 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$ 의 값은?



① 16 − 4π ② 24 − 6π ③ 28 − 7π
④ 32 − 8π ⑤ 36 − 9π

💬 그림 R_n 색칠 넓이 - 닮음비로 등비급수의 합 구하기

16번 수열의 극한 > 등비수열·등비급수의 수렴 조건 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 다음 두 조건을 만족시키는 모든 정수 r의 개수를 구하시오. [5점, 부분점수 있음]

(가) 수열 $\left\{(r-6)\left(\frac{r+3}{7}\right)^{n-1}\right\}$이 수렴한다.
(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r-3}{11}\right)^n$이 수렴한다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.39 · 평가 중단원평가 · 06번

06 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x+2}{4}\right)^n$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

💬 등비급수가 수렴하도록 하는 정수의 개수 (−1<공비<1)

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.16 · 평가 소단원평가 · 03번

03 수열 $\left\{\left(\frac{x-3}{2}\right)^n\right\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 등비수열이 수렴하도록 하는 정수의 개수 (−1<공비≤1)

18번 수열의 극한 > 급수의 수렴과 일반항 — 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 3] 수열 $\{a_n\}$, 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 <보기>의 각 명제의 참, 거짓을 판별하시오. (단, 참인 명제는 참이라고만 적고, 거짓인 명제는 반드시 반례를 제시할 것) [5점, 부분점수 있음]

> ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이면 급수 $\sum a_n$도 수렴한다.
> ㄴ. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$이면 급수 $\sum b_n$도 수렴한다.
> ㄷ. 급수 $\sum (a_n)^2$이 수렴하면 급수 $\sum a_n$도 수렴한다.
> ㄹ. 급수 $\sum (b_n)^2$이 수렴하면 급수 $\sum b_n$도 수렴한다.
> ㅁ. 두 급수 $\sum a_n$, $\sum b_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.29 · 평가 소단원평가 · 07번

07 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 수열)

> ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이다.
> ㄴ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.
> ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 급수 수렴과 lim a$_n$ =0의 관계 보기 판단

20번 미분법 > 합성함수의 미분법 — 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. 이때 미분계수 $f'(2)$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분점수 있음]

> (가) $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(g(1+2h)) - f(g(1-h))}{h} = 18$
> (나) $g'(1) = 2$, $g(1) = 2$

(1) $F(x) = f(g(x))$라 할 때, $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(g(1+2h)) - f(g(1-h))}{h} = 18$을 $F'(1)$을 포함한 식으로 나타내시오. [3점, 부분점수 있음]

(2) 합성함수의 미분법을 활용하여 (1)의 결과를 두 함수 f와 g의 도함수를 포함한 식으로 나타내시오. [3점, 부분점수 있음]

(3) (2)의 결과와 조건 (나)를 활용하여 $f'(2)$의 값을 구하시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 함수 $f(x) = x \ln x$ 에 대하여 $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(e+h) - f(e-2h)}{h}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 lim (f(a+h)−f(a−2h))/h 를 미분계수로 바꾸기